а/v запис Лк8.В https://drive.google.com/file/d/1rcMtBU--EWr1DAhx8ZyZWDE3Rc3UTjCm/view?usp=sharing

ТЕМА: ЕЛЕКТРОННИЙ ЦИФРОВИЙ ПІДПИС (ЕЦП)

Схема ЕЦП Ель Гамаль (ElGamal)

(Стане у нагоді до Лаб робіт з ПАЕГ)

Важливою компонентою Протоколу електронного голосування є акт засвідчення достовірності, автентичності ОІД - об'єкта інформаційної діяльності (е-бланка, е-документа, е-бюлетеня), а також його приналежності певному СІД – суб'єкту інформаційної діяльності (виборцю, кандидату, виборчій комісії ВК; обчислювальному процесу, автономно виконуваному у обчислювальному пристрої, тощо …).

Як ми бачили раніше, акт засвідчення достовірності, автентичності чи приналежності виконується суб'єктом СІД шляхом постановки власного підпису на об'єкт ОІД (е-бланк, е-документ, е-бюлетень тощо).

У системах електронного голосування створюються, беруться на облік, функціонують, циркулюють у комунікаційних каналах електронні ОІД (бланки,

документи, бюлетені), які потребують відповідних інструментів виконання акту засвідчення достовірності, автентичності їх, чи їх приналежності певному власнику – електронних засобів постановки та верифікації підпису.

Ці засоби мають назву «електронний цифровий підпис» (ЕЦП). За сутністю, це є алгоритми ЕЦП, у формі певних процедур.

Найбільш розповсюдженими алгоритмами ЕЦП наразі є алгоритми:

- RSA у режимі засвідчення ОІД приватним ключем;
- схема ElGamal постановки і верифікації ЕЦП на ОІД.

Схема Ель Гамаль є однією з найпоширеніших схем ЕЦП у світовій криптографії з початку 1990-х років.

Вона забезпечує лише постановку і верифікацію ЕЦП на документі **m** (ОІД), та не захищає конфіденційність.

*) ОІД – об'єкт інформаційної діяльності.

Історично, перші три національних стандарти ЕЦП були створені у 1992 р. (США), 2002 р. (рф), 2004 р. (Україна). Всі вони (і багато більш пізніх стандартів ЕЦП у інших країнах) засновані на схемі ЕЦП ElGamal.

Це сталося завдяки тому, що

- при належній і перевіреній стійкості схема має гарну швидкість обчислень, високу ефективність;

- схема має багато варіацій, що зазвичай мало властиво асиметричним криптосистемам.

У схемі Ель Гамаль абонент ***A***, що підписує документ, доводить всім бажаючим перевірити підпис, що знає секретний ключ **x** , це степінь, до якої був зведений первісний елемент **w**, щоб отримати відкритий ключ **b**,

$$b \equiv w^{x} \bmod p \ , \qquad (1)$$

$$b = (w^{x}) - j * p \ , \qquad (1.A)$$

який передається на приймальний бік до отримувача повідомлення **m** (наприклад, у складі Сертифіката публічного ключа), всі компоненти (1) та (1.A) є цілі.

Явно показати **x**, не можна, інакше будь-який інший учасник, СІД, суб'єкт інформаційного обміну зможе підписати їм підроблені документи. Саме тому потрібно прийняти і виконати певні математичні підходи - демонструвати не сам ключ **x**, а результат певного математичного перетворення за участі **x**.

*) СІД – суб'єкт інформаційної діяльності.

При верифікації на стороні Отримувача, сам секретний ключ **x** Відправника на жодному етапі не розкривається, але той, хто верифікує підпис на базі цієї процедури може переконатися, що Відправник повідомлення дійсно знає **x**, або володіє цим ключем.

1. БАЗОВИЙ ВАРІАНТ ЕЦП ELGamal над GF(p)

Базовий варіант ЕЦП за схемою ELGamal над GF(p) працює наступним чином, Рис. 1.

Позначення для відкритого і закритого ключів, простого числа **p** і первісного елемента **w** такі ж, як і в асиметричному шифруванні за схемою Ель Гамаль для забезпечення конфіденційності.

Отже, на етапі підписання **m**, незалежно від передачі відкритого ключа **b**, Відправник *A*:

1. Генерує випадкове число **k**, унікальне для кожного документа що підписується, взаємно просте з числом (**p**-1), тобто НСД(**k**, (**p**-1))= 1, це є додатковий секретний ключ – рандомізатор сеансу ЕЦП: time-stamp, серійні номери апаратних блоків обчислювального пристрою.

2. Обчислює **r** < **p**, це частина ЕЦП, яка має вигляд відкритого ключа із секретом **k**

$$r \equiv (w^{k}) \bmod p. \qquad (2)$$

3. Обчислює зворотний (обернений) елемент до числа **k** за mod (p-1), для обчислень далі, його позначають як

$$(k^{-1}) \bmod (p-1) \quad , \quad \text{або } (1 / k) \bmod (p-1), \qquad (3)$$

надалі операцію "ділення на **k**" у показниках степеня виконуємо множенням на $(k^{-1}) \bmod (p-1)$.

Такі стосунки між числами у основному рядку запису та показниками степеня визначаються теоремами Ферма (мала т.) та Ейлера. Якщо над чимось оперуємо у основному рядку за mod **p**, то у показниках степеня відбувається оперування за mod (**p**-1).

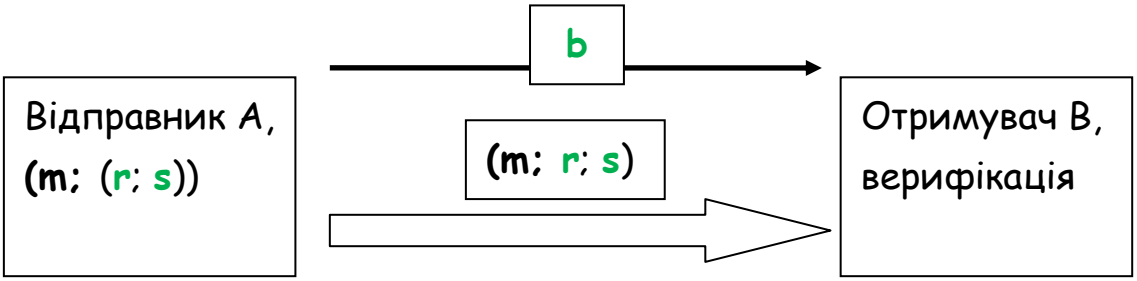
4. Обчислює **s** за mod (**p**-1), це друга частина ЕЦП, яку застосовують при верифікації підпису на стороні Отримувача, у рядку показників степеня, тому mod (**p**-1)

$$s \equiv ((h - x\, r) / k) \bmod (p-1), \qquad (4)$$

тому і такий модуль обрано для її обчислення, де **h** - хеш сума документа **m**, що підписується.

Пара чисел **r** та **s** і є цифровим підписом (ЕЦП) для відкритого документа **m**, що має хеш суму **h**.

Документ **m** з підписом (**r**; **s**) надсилають Отримувачу за узагальненою схемою



На приймальному боці отримувач:

- Обчислює величину **u**

$$u \equiv ((b^{r}) * (r^{s})) \bmod p \ . \qquad (5)$$

- Обчислює величину **v**

$$v \equiv (w^{h}) \bmod p \ . \qquad (6)$$

- Перевіряє на рівність значення **u** = **v**. Якщо рівність виконується - підпис вірний. В іншому випадку документ, або підпис спотворений і бракується.

Чому ця рівність є тотожністю в разі коректності ЕЦП?

Прослідкуємо нескладні перетворення над **u**. Маємо на увазі, що всі дії виконуються за mod p, і згадаємо, що $s \equiv ((h - x\,r) / k) \bmod (p-1)$, відповідно до (4)

$$u \equiv ((b^{\,r}) * (r^{\,s})) \equiv (((w^{\,x})^{\,r}) * ((w^{\,k})^{\,s}) \equiv w^{(x\,r + k\,s)} \equiv$$

$$\equiv w^{(x\,r + k\cdot((h - x\,r) / k))} \equiv w^{(x\,r + h - x\,r)} \equiv w^{\,h} \equiv v \bmod p. \quad (7)$$

Як бачимо, отримали тотожність. На жодному етапі перетворень, доступних верифікатору, секретний ключ **x** не фігурував у відкритому вигляді. Його замаскували дві величини **r** і **k**, причому **k** теж є невідомим Отримувачу.

Схема ЕЦП Ель Гамаль над GF(p) наведена на Рис. 1.

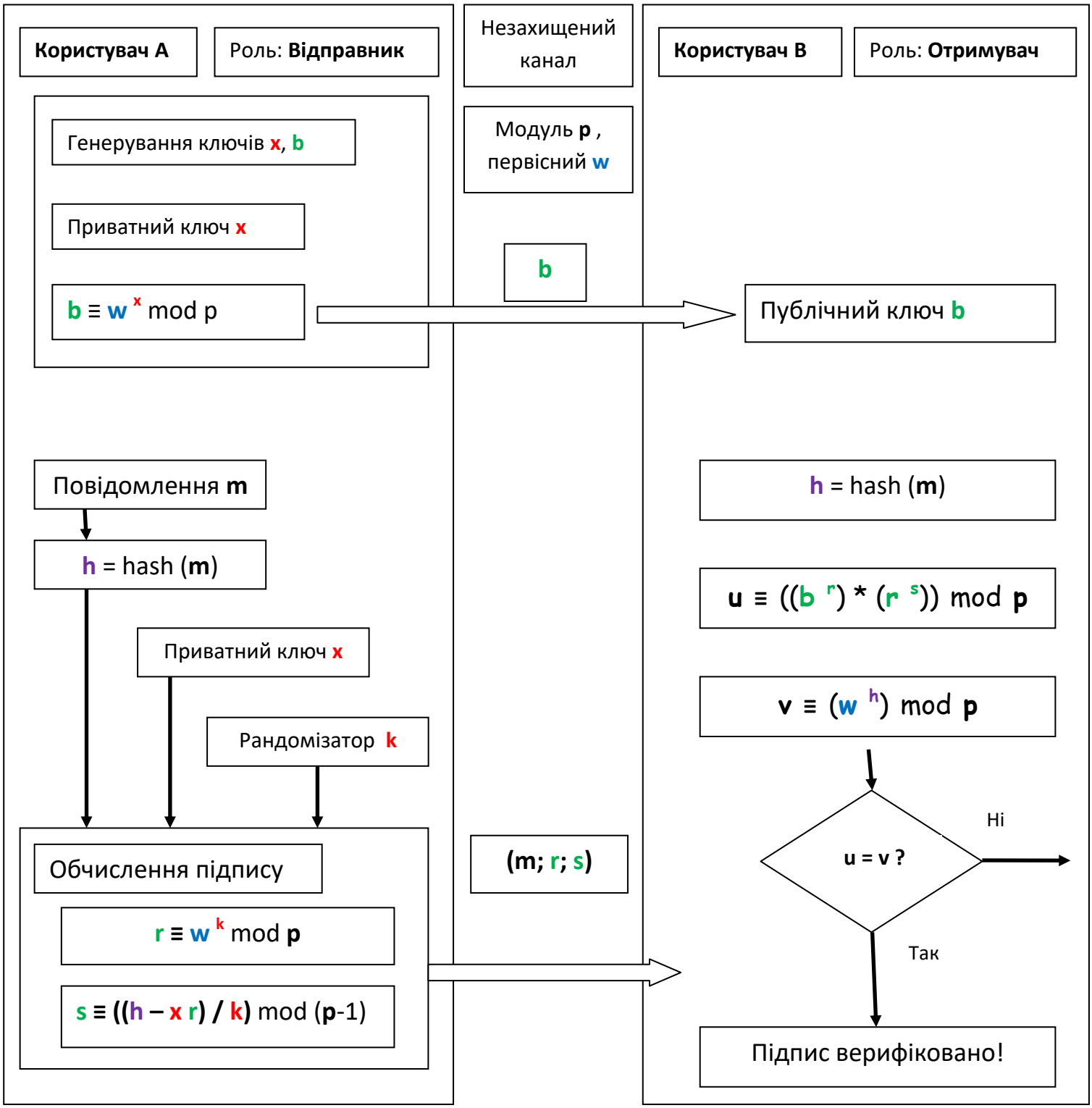


Рис. 1 - Базова схема ЕЦП Ель Гамаль над GF(p).

Як особливості ЕЦП за схемою Ель Гамаль, маємо нагадати вимогу перевіряти на стороні Отримувача нерівність (**r** < **p**), див. Рис. 1.

Якщо перевірку не зробити, то зловмисник зможе підробити підпис, маючи перехоплений хоча б один документ, підписаний легальним користувачем.

Проте, за цією схемою значення **r** виходить і так досить великим, що і дозволяє захиститися від цього порівнянням **r** з простим числом **p**.

Другою вимогою є наявність у числа (p-1) **великого простого дільника q**.

Зазвичай, спочатку вибирають велике просте число **q** розрядності на один біт менше необхідної, а потім **p** обчислюють, як **p** = (2·**q** + 1) і перевіряють його на простоту. У множині простих існують пари таких **p** і **q**.

Наприклад:

p	q	p = (2·q + 1)
23	11	23 = (2·11 + 1)
47	23	47 = (2·23 + 1)
503	251	503 = (2·251 + 1)
887	443	887 = (2·443 + 1)
983	491	983 = (2·491 + 1)

Саме **q** і є тим великим дільником числа (**p** - 1).

Модифікації схеми ЕЦП Ель Гамаль пов'язані з наступними чинниками.

- Існує можливість при невеликій зміні формул виконувати всі обчислення не за модулем **p**, а за mod **q**, який є найбільшим простим дільником (**p**-1), як і зазначено вище.

- Формула, що залучає секретний ключ **x** і хеш суму документа **m** , складена в базовому варіанті як

$$h = ks + xr , \qquad (8)$$

це крок 4 обчислення підпису вище, вираз (4). У базовому виразі (8) **k** перенесено із знаменника в чисельник, а потім складові поміняні місцями.

Вираз (8) не є єдино можливим співвідношенням. Інші можливі перетворення, за принципом «упаковки валізи», мають наступний вигляд:

$$h = xs + kr, \quad (9)$$

$$s = xr + kh, \quad (10)$$

$$s = xh + kr, \quad (11)$$

$$r = xs + kh, \quad (12)$$

$$r = xh + ks. \quad (13)$$

Звісно, для кожного з цих виразів і формула верифікації змінює свій вигляд, але базовий сенс перетворень залишається тим же самим.

- Існує варіант схеми Ель-Гамаль з перенесенням обчислень в алгебричну групу точок, утворену еліптичними кривими на Декартовій площині. Але це є темою окремих лекцій.

2. Digital Signature Standard (DSS-DSA)

Стандарт ЕЦП США DSS (Digital Signature Standard), прийнятий в 1992 році. Він є однією з модифікацій схеми Ель Гамаль над GF(p). Схему наведено на Рис. 2.

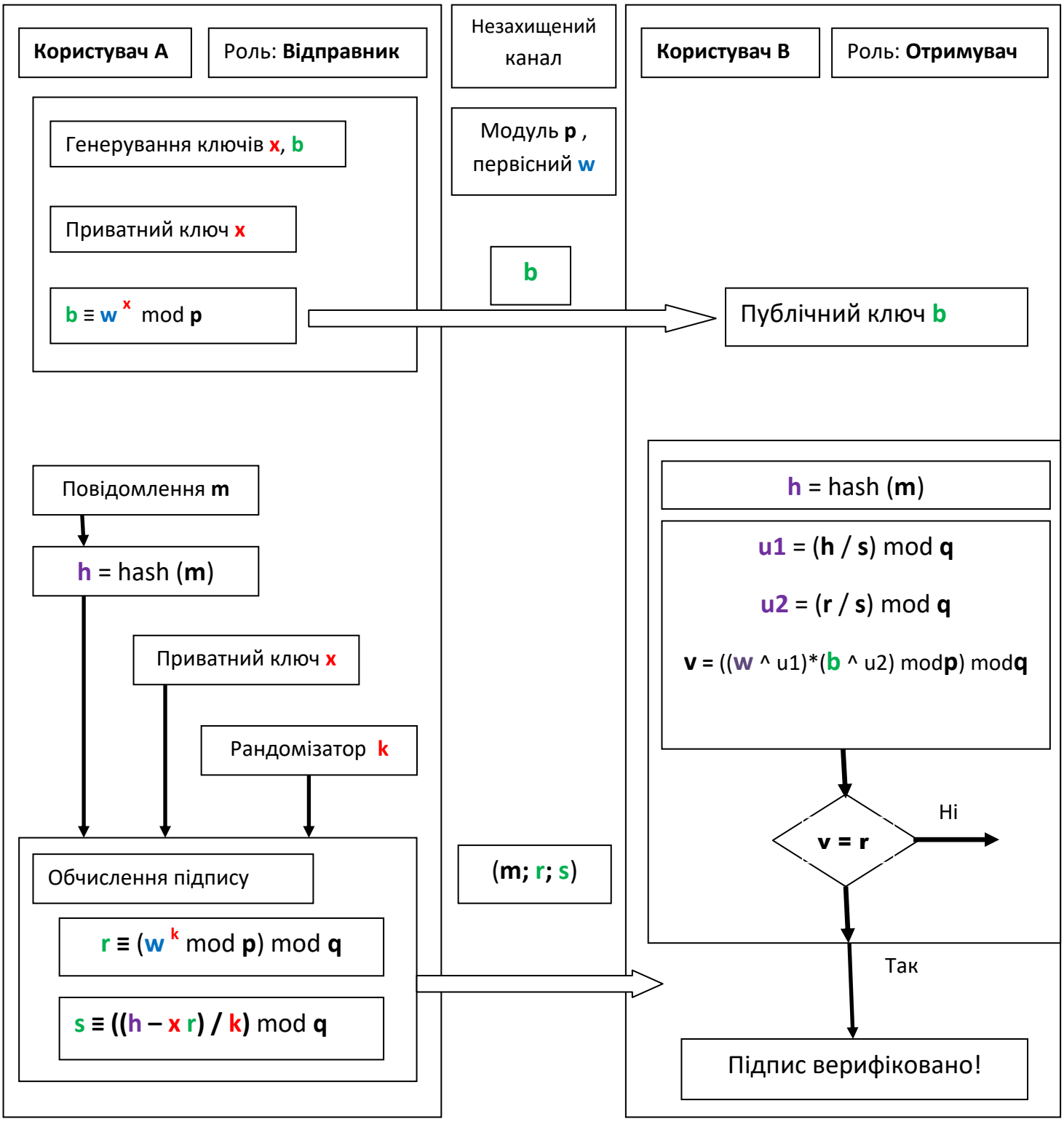


Рис. 2 - ЕЦП DSS над GF(p), p=(2·q+1); p, q – прості

Головними структурними компонентами DSS є:

- Протокол генерування і розповсюдження ключів, приватного **x** та публічного **b**, наприклад, X.509 .

- DSA (Digital Signature Algorithm), власне, алгоритм постановки і верифікації ЕЦП на ОІД «**m**».

DSA був реалізований на базі схеми ElGamal:

- варіант над GF(p), p = (2·q+1); p, q – прості, (Рис. 2);

- варіант над групою точок еліптичної кривої, ECC *).

*) ECC – Elliptic Curve Cryptography.

Важливо, що тут p = (2·q + 1), тоді частина ЕЦП **s** , яка на Рис.1 обчислювалася за mod (p-1) - числом Ейлера для p, тепер обчислюється за mod 2q, що рівнозначно за mod q, насправді mod (p-1), що еквівалентно роботі за mod 2q, і насамкінець, mod q.

$$s \equiv ((h - x\,r) / k) \bmod q. \qquad (14)$$

Це суттєво скорочує ресурсовитрати при виконанні обчислень у обчислювальних пристроях. Результати тепер лежать у межах алфавіту потужності " q ".